04/08/26

Lenguajes de Programación

Profesor: Jorge Vargas.

Palabras Clave	Notas
· Paradigma · Algoritmos · Procedimientos efectivos.	· Anecdota del Profe. Por el aniversario de 50 años de la carrera. · Charlas la proxima semana en vez de clases · Planeo ir al menos a unas. · Charla ; veres ✓ · Clase grabadas
¿Porque tantos Lenguajes?	· ¿De que trata el curso? ¿Cual es su importancia? · "Nombre erroneo", o solo un poco cierto, deberia llamarse paradigmas de Programación · Diferentes formas de entender que algo es computable. · Cada aspecto diferente involucra que tambien debemos pensar diferente. · Tareas del mundo real que se pueden replicar mejor en ciertos paradigmas que en otros · Paradigmas · Dentro de los mismos se crean lenguajes con las bases de ese paradigma · Caracteristicas de los +1 paradigmas · Por lo menos 2 lenguajes diferentes por cada paradigma. · Se diseña antes de programar

Computabilidad.

· Procedimiento efectivo.
· Algoritmos.
  · Forma Imperativa / Procedimental
  · Funciones
  · Sentencias CD típico
  · Clases → Orientación a agentes.

Paradigma.

· Marco de referencia.
  · Ideas, conceptos que permiten enfocar algo de la realidad.

Semana 1 Clase 2

Proceso efectivo { > Función computable > Equivalentes.
                  { > Algoritmo.

- Tesis de Church
  Toda función computable es Turing-computable
  L> todas las formas de computabilidad son equivalentes.
- Lenguaje de programación representación de algoritmos
  L> Al crear un lenguaje, se debería comprobar que sea turing-computable.
  L> Normalmente no se hace, basta con ciertas comprobaciones.

- Características que podemos esperar que tenga cualquier lenguaje de programación, sin importar el paradigma.
  L> Wirth
  "Algorithms + Data Structures = Programs"
  L> Todo lenguaje tiene que poder representar algoritmos y datos.

Datos --> Valor { > Simples
                { > Compuestos.

Simples { > Dados por el hardware.
        | L> Enteros comp-2.
        | L> Flotantes (IEEE754).
        | L> BCD.
        | L> Direcciones.
        { > Basados en enteros.
            L> Booleano.
            L> Caracteres.
            L> Tipos enumerados.

Compuestos
L> Producto cartesiano -> $C_1 \times C_2 \times C_3 \times \dots C_{x_n}$)

Codigo	Descripcion	Fecha Compra	Valor Compra	Valor Mercado	Tasa de depresión

L> Array (-n dimensiones)
L> Listas. (Tipos recursivos)
Arbol.
L> Union
L> File

Algoritmo
L> Conjunto de tareas, finitas que se llevan a cabo en un tiempo finito, sobre un conjunto finito de datos, usando recursos finitos.

01/09/26.

Paradigma: Imperativo / Procedimental.

Tareas: Instrucciones.
- Como se llevan a cabo?
  - Ejecución imperativa.
  - En el fondo son ordenes.
  - Se tienen que ejecutar cada una de ellas.

Interludio de roma

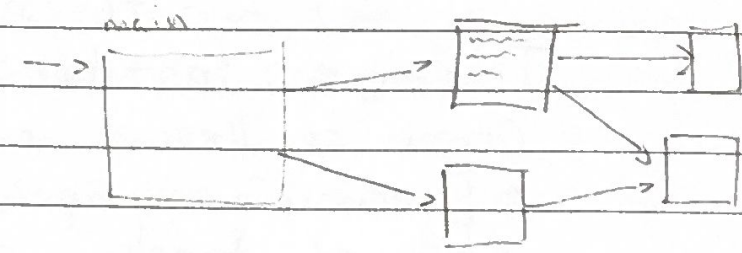
Caracteristicas comúnes
- Variables son grupos consecutivos de bytes.
- Declaración de variables explicita.
- Cobol -
  L> 90 y pico palabras reservadas
- Pascal
  L> 14 palabras reservadas
- C
  L> 14 palabras reservadas.
- Cobol
- No tiene calls, hace un salto al "parrafo" al que lo llamaron.
- Recuperación de información de archivos Bien. Archivo y Indice

- Pascal
- Asignacion ":" y Comparación ":=" > se define como //
- Pascal permite funciones anidadas.
- Recuperación de información de archivos mal

- C
- Asignacion "=" y Comparación "=="
- No permite funciones anidadas.
- Recuperación de información de archivos mal.

Ejercicio:
Escriba un prompt que programe mcm en Fortran.

Life span → modulo. → Locales mueren con su modulo.
↳ Globales → viven tanto como el programa.
Programación estructurada.
↳ Tiene un main. → modulo estructural que es la columna y todos converjan a el.



Variables Locales
↳ Viven en la pila / registro
Variables Globales
↳ Viven en el data segment,
↳ Estaticas
Variables Dinamicas.
↳ Viven en el heap
↳ G.C → Garbage Collector.

Coupling
↳ Que tan enlazados estan 2 modulos
↳ Queremos que tenga un coupling bajo.
Binding
↳ Coherencia semantica
↳ Si algo solo hace un calculo solo hace eso y ya.
↳ Si algo solo muestra algo solo muestra eso y ya.
↳ Buscamos que sea alto.

Semana 5 Clase 2 Caracteristicas de los Iterativos.

1. Array es casi el unico tipo de datos compuestas (a veces se incluye "string"). Pero se incluyen constructores para implementar (a pie) otros tipos (Perdemos uniformidad)

Por ejemplo:
Producto cartesiano Pascal C Cobol
- Record - Struct - Nivel 01"

En COBOL
01 Empleado

05 Nombre Pic X(50)
05 Fecha_Nac

10 05 Dia_Nac PIC 9(2)
10 05 Mes_Nac PIC 9(2)
10 05 Anno_Nac PIC 9(2)

2. Estructuras de control se implementan con instrucciones.

Ejecucion secuencial. b := m ↓ una despues
r := n de la otra.

Ejecucion condicional. if <cond> [then] <then part>
[else <else_part>]

case / switch

Ejecucion repetitiva. for → perform ~> cobol.
while
repeat / do while.
↳ hace y despues pregunta.

Recursion
Simple A

Mutua: A → B

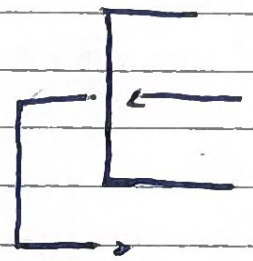
Modulos.
funciones: Abstraccion de una expresion constante.
<var> ← expresion
Procedimiento: Abstraccion de un grupo de instrucciones.

3. Separación fuerte entre datos y módulos

4. [Originalmente] No habia forma de compartir codigo.

5. Existencia de dialectos

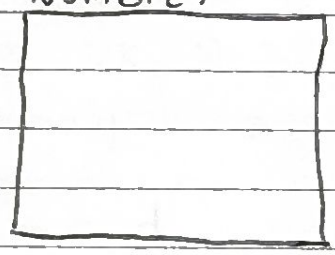
6. Manejo de excepciones



Representación de Algoritmos.

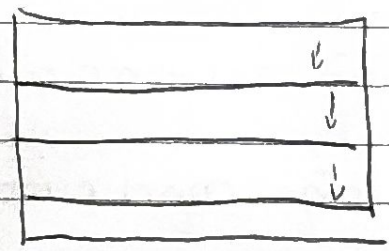
- Pseudocodigo
- Diagramas de flujo (No usarlas) ~ Creados por Satanas
- Diagramas de Nassi-Scheiderman
- Diagramas dijkstran → Diagramas estructurados.

Modulo. Nombre.

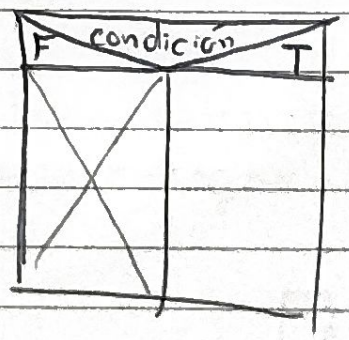


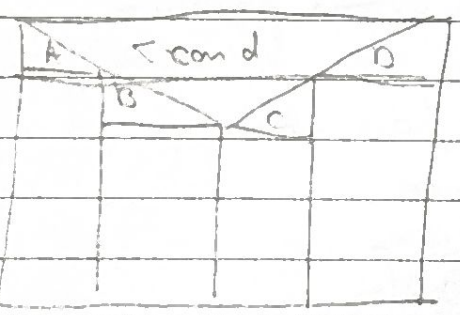
- Un modulo no puede exceder una pagina

Ejecución Secuencial.



Ejecución condicional





-> Switch

Ejecución repetitiva.

